OST
Ostschweizer
Fachhochschule



Leitfaden für Bachelor- und Studienarbeiten

Version 1.4, gültig ab FS 26

Mirko Stocker

Studiengang Informatik

OST
Ostschweizer Fachhochschule
Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil

Änderungsnachweis

Autor: Stefan Richter / Mirko Stocker
Erstellt am: 8. September 2023

Version	Änderungsgrund	Kurz-Z.	Datum
1.4	Termine, Streichung Mgmt.-Summary	STM7	17.12.25
1.3	Empfehlungen zum Umgang mit KI	STM7	06.01.25
1.2	Überarbeitung, gültig ab HS 23	STM7, ZIOL, BOBA, FUCL	08.09.23
1.1	Überarbeitung, gültig ab FS 23	STM7	14.11.22

Inhaltsverzeichnis

1. Zweck 1
1.1 Zweck des Leitfadens 1
1.2 Zweck der Bachelor- und Studienarbeiten 1

2. Administratives 1
2.1 Zulassung 1
2.2 Rahmentermine 1
2.3 Betreuungspersonen 2
2.4 Expertinnen und Experten 2
2.5 Gegenleserinnen und Gegenleser 3
2.6 Rechte und allfällige Geheimhaltung 3

3. Themen 3
3.1 Ausschreibung von Themen 3
3.2 Anforderungen an Themen 4
3.3 Themenvorschläge 4
3.4 Anmeldung und Bewerbung auf Themen 4
3.5 Zuweisung der Themen 4

4. Aufgabenstellung 5
4.1 Bekanntgabe der Aufgabenstellung 5
4.2 Inhalt der Aufgabenstellung 5
4.3 Allgemeine grundsätzliche Bestandteile der Aufgabenstellung (AGBs) 5

5. Durchführung 6
5.1 Generelles 6
5.2 Wöchentliches Beratungsgespräch 6
5.3 Zwischenpräsentation 6
5.4 Aufwand und Abgabetermin 7
5.5 Umfang und Form der Abgabe 7
5.6 Bachelorprüfung 8

6. Bewertung 8
6.1 Grundsätze der Benotung 8
6.2 Notenfindung 8
6.3 Bekanntgabe der Note 9
6.4 Teile der Studienarbeiten 9
6.5 Teile der Bachelorarbeit 9

6.6 Bewertungsraster «Organisation und Durchführung» 9
6.7 Bewertungsraster «Formale Qualität des Berichts» 9
6.8 Bewertungsraster «Analyse, Entwurf und Auswertung» 10
6.9 Bewertungsraster «Technische Umsetzung» 10
6.10 Bewertungsraster «Bachelorprüfung» 11

Leitfaden für Bachelor- und Studienarbeiten

Bachelorstudiengang Informatik an der OST – Ostschweizer Fachhochschule

Erlassen durch die Studiengangleitung des Bachelorstudiengangs Informatik an der OST – Ostschweizer Fachhochschule in Ausführung von Art. 2 der Ausführungsbestimmungen des Bachelorstudiengangs Informatik an der OST – Ostschweizer Fachhochschule.

1. Zweck

1.1 Zweck des Leitfadens

Dieser Leitfaden gilt für Arbeiten, die für die Module Studienarbeit und Bachelorarbeit im Bachelorstudiengang Informatik erstellt werden. Er definiert:

- die Abläufe bei der Vergabe der Studien- und Bachelorarbeiten,
- die Aufgaben der Betreuerinnen und Betreuer von Studien- oder Bachelorarbeiten sowie der Gegenleserinnen und Gegenleser als auch der Expertinnen und Experten,
- Richtlinien für die Bewertung der Arbeiten.

1.2 Zweck der Bachelor- und Studienarbeiten

Die Arbeiten sollen die selbstständige Problemlösungsfähigkeit unter Anwendung ingenieursmässiger Methoden im Bereich Informatik nachweisen. Entsprechend umfasst die Arbeit einen konzeptionellen und theoretischen sowie einen praktischen Teil.

Neben fachlichen und technischen Fähigkeiten nach den neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und Praxis sollen die Studierenden auch die Fähigkeit zur Reflexion, Vermittlung und Einordnung der eigenen Leistung in einen grösseren Kontext sowie ein Verantwortungsbewusstsein für wirtschaftliche, soziale und auf Nachhaltigkeit bezogene Fragestellungen nachweisen.

2. Administratives

2.1 Zulassung

Zur Studienarbeit wird zugelassen, wer die Kategorie «SE Practices» bestanden sowie zum Zeitpunkt der Anmeldung 90 Credits erzielt hat.

Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer die Studienarbeit bestanden sowie zum Zeitpunkt der Anmeldung 120 Credits erzielt hat.

2.2 Rahmentermine

Für Arbeiten, die im Herbstsemester stattfinden, gelten folgende Rahmentermine:

- KW 18 Freitag, 17 Uhr, Eingabe von Themenvorschlägen
- KW 22 Vorstellung der Themen und Eröffnung der Bewerbungsphase
- KW 27 Freitag, 17 Uhr, Bewerbungsschluss für Studierende
- KW 36 Montag, 12 Uhr, Veröffentlichung der Themenzuteilung

- KW 38 Beginn der Arbeit
- KW 51 Freitag, 17 Uhr, Abgabe der Studienarbeit
- KW 02 Freitag, 17 Uhr, Abgabe der Bachelorarbeit
- bis KW 06, Bachelorprüfung
- KW 07 Montag, 12 Uhr, Notenabgabe

Für Arbeiten, die im Frühjahrssemester stattfinden, gelten folgende Rahmentermine:

- KW 46 Freitag, 17 Uhr, Eingabe von Themenvorschlägen
- KW 50 Vorstellung der Themen und Eröffnung der Bewerbungsphase
- KW 01 Freitag, 17 Uhr, Bewerbungsschluss für Studierende
- KW 06 Montag, 12 Uhr, Veröffentlichung der Themenzuteilung
- KW 08 Beginn der Arbeit
- KW 23 Freitag, 17 Uhr, Abgabe der Studienarbeit
- KW 24 Freitag, 17 Uhr, Abgabe der Bachelorarbeit
- KW 24 Freitag, ab 17 Uhr, Präsentation und Ausstellung Bachelorarbeiten
- bis KW 35, Bachelorprüfung
- KW 36 Montag, 12 Uhr, Notenabgabe

Ausnahmen davon sind in begründeten Fällen auf Antrag an die Studiengangleitung möglich.

2.3 Betreuungspersonen

Bachelor- und Studienarbeiten werden von durch die Studiengangleitung zugelassene Betreuungspersonen betreut. Dies sind in der Regel Dozierende, die im Studiengang Informatik unterrichten und über die entsprechende Prozess- und Fachkompetenz verfügen, Arbeiten im Bereich Informatik zu betreuen.

Die Betreuungsperson kann bis zu 75 % der Betreuung an eine Co-Betreuungsperson abgeben beispielweise an wissenschaftliche Mitarbeitende. Die volle Verantwortung für die Arbeit bleibt bei der Betreuungsperson.

Betreuungspersonen erhalten eine pauschale Anrechnung, die im Anhang zur Weisung Anrechnung von Lehrtätigkeiten und zum Umrechnungsfaktor der Ost – Ostschweizer Fachhochschule für das Departement Informatik geregelt ist. Dies umfasst den Aufwand für die Vorbereitung der Aufgabenstellung, die wöchentlichen Besprechungen, die Beurteilung der Arbeit und die Prüfung. Bei Bachelorarbeiten ist in der Pauschale zudem die Arbeit als Gegenleserin/Gegenleser für jeweils eine andere Bachelorarbeit enthalten und wird nicht gesondert vergütet.

2.4 Expertinnen und Experten

Bei Bachelorarbeiten schlägt die Betreuungsperson der/dem Studiengangleitenden eine Expertin oder einen Experten vor, die/der die Bachelorarbeit begutachtet. Expertinnen und Experten sollten mindestens über einen Masterabschluss in Informatik oder ähnlichen Disziplinen bzw. über vergleichbare Berufserfahrung verfügen. Sie dürfen zu der entsprechenden Arbeit und daran beteiligten Personen in keinem geschäftlichen oder familiären Verhältnis stehen. Insbesondere dürfen sie nicht unmittelbar von den Ergebnissen der Arbeit profitieren, keine Angestellten des Industriepartners sein usw.

Die Expertin/Der Experte begutachtet die Arbeit unabhängig von der Betreuungsperson anhand der abgegebenen Dokumente und der Präsentation der Bachelorarbeit. Sie/Er soll auch die Praxistauglichkeit der Resultate der Studierenden in die Beurteilung einfliessen lassen. Die Note der Expertin/des Experten wird schriftlich festgehalten. Können sich die Expertin/der Experte und die Betreuungsperson nicht auf eine

gemeinsame Note einigen, gilt die Note der Betreuungsperson, die in diesem Fall eine Begründung für die Diskrepanz vorlegen muss.

2.5 Gegenleserinnen und Gegenleser

Die Gegenleserin/Der Gegenleser einer Bachelorarbeit wird durch die Studiengangleitung bestimmt. In der Regel handelt es sich dabei um eine Betreuungsperson einer anderen Bachelorarbeit im gleichen Semester. Die Aufgabe der Gegenleserin/des Gegenlesers besteht im Unterschied zur Expertin/zum Experten darin, eine weitere Meinung zur Note einzubringen, nicht jedoch eine eigene Bewertung vorzunehmen. In der Regel erfolgt die Festlegung in den ersten Semesterwochen.

2.6 Rechte und allfällige Geheimhaltung

Das Urheberrecht an der Arbeit steht den beteiligten Studierenden gleichermassen zu.

Die Studierenden treten sämtliche Nutzungsrechte an der Arbeit und allen im Rahmen dieser Arbeit erzeugten Artefakten an die OST ab, insbesondere an Software, Bildern, Dokumenten, Audiodateien und Videodateien. Die OST gewährt allen Angehörigen der OST in der Regel vollumfängliche Nutzungsrechte daran.

Abweichend davon können Nutzungsrechte an bestimmten Artefakten teilweise oder vollständig von der Studiengangleitung eingeschränkt werden. Insbesondere können auf Antrag der Betreuungsperson abweichende Lizenzvereinbarungen genehmigt werden, bei Softwareartefakten beispielsweise eine Open-Source-Lizenz.

Die Studiengangleitung kann im Rahmen einer Arbeit, die mit Partnern durchgeführt wird, die Nutzungsrechte an Artefakten teilweise oder vollständig an diese Partner abtreten, auch exklusiv. Entsprechende Vereinbarungen müssen in schriftlicher Form durch die Partner unterzeichnungsfähig und vor der Ausschreibung der Arbeit bei der Studiengangleitung über die Betreuungsperson eingereicht werden.

Partner können mit der Betreuungsperson weitere besondere Bestimmungen vereinbaren wie eine erhöhte Vertraulichkeit (Non-Disclosure Agreement). Die Partner anerkennen, dass die Arbeiten im Grundsatz öffentlich sind: Die Studierenden müssen über ihre Leistung unter Auslassung vertraulicher Details so berichten können, dass sie für eine nicht an der Arbeit beteiligte Fachperson im Wesentlichen nachvollziehbar ist. Bachelorarbeiten werden anlässlich ihrer Ausstellung einem allgemeinen Publikum präsentiert und über das eprints-Portal der OST veröffentlicht: https://eprints.ost.ch

Die Vereinbarungen sind von allen Beteiligten in der Regel vor Beginn der Arbeit, spätestens jedoch in der ersten Woche der Arbeit zu unterzeichnen. Zum Schutz der Studierenden dürfen danach Vereinbarungen nur noch mit Zustimmung der Studiengangleitung unterzeichnet werden.

Non-Compete-Klauseln sind für Bachelor- und Studienarbeiten im Studiengang Informatik grundsätzlich nicht zulässig.

3. Themen

3.1 Ausschreibung von Themen

Themen müssen immer von zugelassenen Betreuungspersonen ausgeschrieben werden.

Der Ausschreibe- und Vergabeprozess für die Studien- und Bachelorarbeiten wird vom Arbeitsverwaltungstool (AVT) unterstützt: https://avt.i.ost.ch.

Alle Themen werden von den jeweiligen Betreuungspersonen im AVT ausgeschrieben und zum Stichtag freigeschaltet. Danach werden keine weiteren Themen ausgeschrieben. Bei Fragen zu einzelnen Themen können, wenn nichts anderes angegeben, die Betreuungspersonen per E-Mail kontaktiert werden. Von Fragen ausserhalb dieses Prozesses, insbesondere vor Freischaltung der Ausschreibungen, sollten die Studierenden absehen, um unnötigen Mehraufwand zu vermeiden.

Die Mehrzahl der Themen wird von den Betreuungspersonen in einem kurzen Pitch unmittelbar vor der Freischaltung präsentiert. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für Betreuungspersonen und Studierende freiwillig, wird aber stark empfohlen.

3.2 Anforderungen an Themen

Themen müssen eine abgeschlossene Arbeit der Studierenden ermöglichen, die unabhängig von den Leistungen anderer bewertet werden kann. Sie müssen immer einen konzeptionellen und theoretischen Anteil umfassen. Rein ausführende Arbeiten, z.B. nur Implementierung bzw. Testen, sind nicht zulässig. Ebenso sind auch rein theoretische Abhandlungen nicht zugelassen. Es muss zumindest einen Proof-of-Concept geben.

Themen, die einen Interessenkonflikt bei der Betreuungsperson oder der OST auslösen, sind nicht zulässig. Ethisch bedenkliche Themen müssen dem Ethikausschuss der OST bekannt gemacht werden.

Bei jedem Thema müssen die fachlichen Anforderungen an die Studierenden benannt werden. Studierende, die sich auf ein Thema bewerben, erklären damit, dass sie die genannten Anforderungen erfüllen. Es ist zulässig, dass Studierende bestimmte Kenntnisse erst während der Durchführung erwerben. Die Entscheidung darüber obliegt der Betreuungsperson.

Sollten bei Arbeiten zusätzliche Verpflichtungen der Studierenden notwendig sein, müssen diese ihrem Charakter nach in der Ausschreibung erwähnt sein (beispielweise «Studierende müssen ein NDA unterschreiben.») Das konkrete NDA muss dort dann aber noch nicht abgebildet sein.

3.3 Themenvorschläge

Studierende bzw. Externe dürfen Themenvorschläge einbringen. Diese müssen bis zum unter Abschnitt 2.2 angegebenen Termin beim Studiengangsekretariat eingereicht werden. Das Sekretariat macht die Vorschläge den Betreuungspersonen zugänglich.

Es gibt keine allgemeine Zusage, dass eingereichte Themenvorschläge ausgeführt werden. Eine notwendige Bedingung ist, dass sich eine zugelassene Betreuungsperson bereit erklärt, das Thema auszuschreiben.

3.4 Anmeldung und Bewerbung auf Themen

Studierende, die zur Bachelor- oder Studienarbeit zugelassen werden wollen, müssen sich wie gewöhnlich im entsprechenden Modul anmelden. Zusätzlich müssen sie sich selbst in Zweiergruppen organisieren und die Gruppe auf die im Arbeitsverwaltungstool ausgeschriebenen Themen bis zum entsprechenden Anmeldetermin bewerben.

In Ausnahmefällen ist es auf begründeten Antrag an die Studiengangleitung möglich, als Dreiergruppe oder allein ein Thema zu bearbeiten. Von Einzelarbeiten raten wir aber in den meisten Fällen ab.

Zugang zum AVT erhalten nur diejenigen Studierenden, deren Leistungen darauf hindeuten, dass sie die Zulassungsbedingungen erfüllen werden.

Studierende, die nicht zum vorzeitigen Vergabeprozess im AVT zugelassen werden, zu Semesterbeginn jedoch die geforderten Voraussetzungen erreichen, werden dann einer Arbeit zugeteilt. Ebenso werden Studierende, die zum Vergabeprozess zugelassen werden, die Zulassungsbedingungen jedoch zu Semesterbeginn nicht erfüllen, von ihrem zugewiesenen Thema wieder entfernt. Verbleibende Teampartnerinnen oder Teampartner können dann in Absprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer entweder am selben Thema weiterarbeiten oder sich einer anderen Gruppe anschliessen.

3.5 Zuweisung der Themen

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist priorisieren die Betreuungspersonen die eingegangenen Bewerbungen auf ihre Themen. Diese Priorisierungen sind intern und werden nicht veröffentlicht. Die Zuteilung erfolgt anhand der Priorisierungen und unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie beispielweise der Auslastung der

Betreuungspersonen durch die Studiengangleitung und wird zum angegebenen Termin veröffentlicht. Vor diesem Termin kann kein Anspruch auf Durchführung einer Arbeit abgeleitet werden.

Gruppen können auch Themen zugewiesen bekommen, auf die sie sich nicht beworben haben, insbesondere dann, wenn sich die Gruppe auf keine Themen beworben hat oder alle Themen, auf die sie sich beworben hat, bereits anderen Gruppen zugewiesen wurden. Fühlt sich eine Gruppe in diesem Fall nicht in der Lage, das Thema angemessen zu bearbeiten, soll sie unverzüglich mit der Studiengangleitung Kontakt aufnehmen, um eine Lösung zu finden.

Themen, die von Studierenden eingebracht und einer Betreuungsperson ausgeschrieben wurden, werden diesen Studierenden zugewiesen. Ein solches Thema wird nie anderen Studierenden zugewiesen.

Bachelorarbeiten, die thematisch an die Studienarbeit derselben Gruppe anknüpfen, werden prioritär zugewiesen.

4. Aufgabenstellung

4.1 Bekanntgabe der Aufgabenstellung

Die konkrete Aufgabenstellung wird den Studierenden in der ersten Semesterwoche von der Betreuungsperson schriftlich mitgeteilt und im ersten wöchentlichen Beratungsgespräch (siehe auch 5.2) mündlich vorgestellt.

Bei Unklarheiten dürfen die Studierenden eine Präzisierung der Aufgabenstellung verlangen, die ihnen bis zum Beratungsgespräch der zweiten Semesterwoche ausgehändigt werden muss.

Erfolgt die Bekanntgabe der Aufgabenstellung in dieser Weise, lässt sich kein Anspruch auf Verlängerung des Abgabetermins ableiten. Weitere Verspätungen der Aufgabenstellung hingegen berechtigen zu einer entsprechenden Verlängerung des Abgabetermins.

4.2 Inhalt der Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung soll ein Problem beschreiben, das mit ingenieurwissenschaftlichen Methoden und Verfahren, Konzepten und/oder Technologien der Informatik gelöst werden kann. Den Studierenden muss genügend Freiraum für die eigene Lösungsfindung zur Verfügung stehen.

Die Aufgabenstellung muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

- Titel der Arbeit
- Problembeschrieb
- Formulierung eines konkreten Auftrags
- Umfang und Form der erwarteten Resultate bei Abgabe der Arbeit, wenn abweichend von Punkt 5.5
- Beteiligte Personen (Studierende, Betreuungsperson, weitere Beteiligte soweit bekannt, namentlich Industriepartner)
- Anfangs- und Abgabetermin
- Gewichtung der einzelnen Bewertungsteile (siehe Punkte 6.4 und 6.5)
- Zulässige Hilfsmittel und weitere Betreuung (z.B. durch externen Partner)

4.3 Allgemeine grundsätzliche Bestandteile der Aufgabenstellung (AGBs)

Die folgenden Teile sind impliziter Bestandteil jeder Aufgabenstellung und müssen nicht explizit aufgeführt werden. Sie dürfen durch die Aufgabenstellung in ihrem Wesen nicht verändert werden.

- Die Arbeit muss im Wesentlichen selbstständig erfolgen. Quellen und Beiträge anderer sind in jedem Fall deutlich und unmissverständlich als solche zu kennzeichnen. Insbesondere müssen bei

Arbeiten, die in starkem Bezug zu eigenen oder fremden Vorarbeiten stehen, diese klar von der eigenen Leistung im Rahmen der Bachelor- oder Studienarbeit abgegrenzt werden.

- Es soll ingenieurwissenschaftlich vorgegangen werden. Dazu gehört insbesondere:
  a. Annahmen und Entscheide zu plausibilisieren sowie deren Implikationen aufzuzeigen,
  b. fehlende Kenntnisse selbstständig zu erarbeiten, auch ausserhalb der Informatik, soweit im Rahmen der Arbeit zumutbar,
  c. fehlende, unzulängliche oder widersprüchliche Anforderungen nicht als Begründung eines unbrauchbaren Ergebnisses zu nutzen, sondern diese mit der Betreuungsperson und ggf. den Partnern zu erörtern,
  d. Softwareartefakte und Ähnliches nach dem Stand der Technik zu erstellen und zu dokumentieren.
- Die Verantwortung für das Ergebnis der Arbeit liegt ungeachtet der Hinweise der Betreuungsperson bei den Studierenden.
- Die Arbeit und ihr Wert müssen in das Fachgebiet eingeordnet werden. Insbesondere müssen verwandte Arbeiten in angemessenem Umfang dargestellt werden (beispielweise gleicher Ansatz in anderer Domäne oder gleiches Problem, aber anderer Ansatz oder gleiches Problem, aber signifikante Verbesserungen von fachlichen oder technischen Qualitätseigenschaften). Es soll auf Aspekte gesellschaftlicher, nachhaltiger und/oder wirtschaftlicher Natur eingegangen werden.

5. Durchführung

5.1 Generelles

Studierende sollen grundsätzlich selbstständig die vorgegebene Aufgabenstellung nach bestem Wissen und Gewissen bearbeiten. Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse liegt immer bei den Studierenden. Insbesondere treffen die Studierenden alle Entscheidungen während der Arbeit in eigener Verantwortung, auch wenn die Betreuungsperson jederzeit Hinweise einbringen kann. Bei Unklarheiten oder offensichtlichen Unsinnigkeiten ist Rücksprache mit der Betreuungsperson zu nehmen. Keinesfalls dürfen Studierende solche als Begründung für unzulängliche Arbeitsergebnisse verwenden.

Aufgabe der Betreuungsperson ist es, die Studierenden bei der selbstständigen Arbeit zu führen und z.B. auf mögliche Probleme hinzuweisen. Insbesondere soll sie die Studierenden frühzeitig warnen, wenn die Ergebnisse der Arbeit erheblich von den Erwartungen abweichen.

5.2 Wöchentliches Beratungsgespräch

Studierende haben Anrecht auf ein wöchentliches Beratungsgespräch, das durchschnittlich eine Stunde dauern sollte. Die Studierenden entscheiden, ob sie das Beratungsgespräch wahrnehmen wollen oder nicht. Die Betreuungsperson kann davon abweichend ein Gespräch in jeder zweiten Woche verpflichtend ansetzen.

Die Betreuungsperson kann verlangen, zu Beginn des Beratungsgesprächs über den Stand der Arbeit informiert zu werden.

Die Studierenden sollten über die Gespräche Protokoll führen und dieses der Betreuungsperson in digitaler Form zukommen lassen.

5.3 Zwischenpräsentation

In der Mitte der Bachelorarbeit führen die Studierenden eine Zwischenpräsentation durch, in der die Aufgabenstellung sowie der Stand ihrer Arbeiten vorgestellt wird, insbesondere die Überlegungen zum Konzept. Die Teilnahme ist für Betreuungspersonen und Gegenleserinnen und Gegenleser verbindlich, für Expertinnen und Experten empfohlen.

Ziel ist es, die Teilnehmenden zu orientieren und allfälliges erstes Feedback zum Inhalt und Stand der Arbeit zu erhalten. Die Zwischenpräsentation fliesst nicht in die Bewertung ein, soll von den Studierenden aber dennoch professionell und kompetent vorbereitet und durchgeführt werden.

Spätestens an der Zwischenpräsentation soll der Termin für die Bachelorprüfung festgelegt werden. Der Termin der Zwischenpräsentation wird durch die Betreuungsperson vereinbart, sobald die Gegenleserinnen und Gegenleser zugeteilt und die Expertinnen und Experten festgelegt wurden.

5.4 Aufwand und Abgabetermin

Der Aufwand für die Bachelorarbeit beträgt 360 Stunden, für eine Studienarbeit 240 Stunden (30 Stunden pro Credit). Die Studierenden sollten diese Arbeitszeit in etwa einhalten und darüber Buch führen. Die Betreuungsperson entscheidet, ob und in welchem Detaillierungsgrad die Aufzeichnungen Eingang in den Schlussbericht finden.

Die Arbeitszeit ist bei Studienarbeiten gleichmässig im Semester zu verteilen (240h / 14W ≈ 17h/W), was in der Semesterplanung berücksichtigt werden sollte. Die Arbeitszeit der Bachelorarbeiten teilt sich in die Semesterzeit und eine zusätzliche Blockwoche im Anschluss daran, in der Vollzeit gearbeitet werden sollte (40h/W). Im Semester ergibt sich bei Bachelorarbeiten somit eine Wochenarbeitszeit von (360h - 40h) / 14W ≈23h/W.

Studierende können bei der Studiengangleitung aus entschuldbaren Gründen und unter Darstellung der geleisteten Arbeitsstunden einen Antrag auf Verlängerung des Abgabetermins stellen. Der Antrag muss soweit möglich unmittelbar nach Eintreten der entsprechenden Umstände gestellt werden, spätestens jedoch eine Woche vor dem regulären Abgabetermin. Er kann über die Betreuungsperson gestellt werden, die dazu auch Stellung nehmen muss.

5.5 Umfang und Form der Abgabe

Bei allen Arbeiten müssen folgende Dokumente eingereicht werden:

- Bericht (in einer vollständigen Version zur Korrektur und einer gekürzten Version zur Publikation)
- Eigenständigkeitserklärung
- A0-Poster (bei Studienarbeiten ist die Erstellung des Posters empfohlen, aber nicht zwingend)
- Wissenschaftliches (Plain-Text) Abstract
- Broschüren-Abstract

Bericht, Eigenständigkeitserklärung und Poster werden in jeweils einer separaten PDF-Datei abgegeben. Die Studierenden bestätigen in der Eigenständigkeitserklärung, dass sie die Arbeit selbstständig und nur unter Benützung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt haben. Sämtliche Entlehnungen sind durch Quellenangaben festzuhalten. Beachten Sie hierbei auch die Empfehlungen zum «Umgang mit KI bei schriftlichen Arbeiten» des Departements Informatik.

Der Bericht enthält ein wissenschaftliches Abstract, das für Fachleute in diesem Gebiet die wesentlichen Leistungen der Arbeit umreisst. Weiterer Bestandteil des Berichts ist eine persönliche Selbstreflexion.

Das wissenschaftliche Abstract wird zusätzlich als Plain-Text-Datei abgegeben und vom Studiengang unter https://eprints.ost.ch zusammen mit dem Bericht publiziert. Für die Publikation muss eine gekürzte Version des Berichts ohne persönliche oder firmeninterne Daten (z.B. Selbstreflexion, Sitzungsprotokolle, Daten von Industriepartnern oder Unterschriften) erstellt und abgegeben werden. Die Betreuungsperson, die Gegenleserin/der Gegenleser und die Expertin/der Experte erhalten die vollständige Version des Berichts.

Vom wissenschaftlichen Abstract zu unterscheiden ist das Broschüren-Abstract, das in der Bachelorarbeits-Broschüre erscheinen wird und über https://abstract.ost.ch erstellt wird. Bei Studienarbeiten ist ebenfalls ein Broschüren-Abstract zu erstellen, dieses wird auf der OST-Website veröffentlicht. Ebenso wie das Poster richtet sich das Broschüren-Abstract an ein interessiertes Laienpublikum, wird mit Überschriften gegliedert und enthält Bildmaterial.

Alle weiteren Artefakte (inkl. vollständige Version des Berichts) sollen in einer ZIP-Datei mit angemessener Verzeichnisstruktur abgegeben werden. Die Betreuungsperson legt fest, welche Unterlagen enthalten sein müssen.

5.6 Bachelorprüfung

Bei Bachelorarbeiten führen Betreuerin und Betreuer, Gegenleserin und Gegenleser sowie Expertin und Experte mit den Studierenden eine Prüfung durch. In der Regel findet diese auf einem Campus der OST unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: einer Abschlusspräsentation und einer mündlichen Fachprüfung. In der Abschlusspräsentation sollen die Studierenden ihre Ergebnisse und Lösungswege für Fachpersonen darstellen. Durch die Fachprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden eine angemessene Vertiefung im Fachgebiet der Bachelorarbeit erreicht haben und wie gut sie Ihre Standpunkte in einem wissenschaftlichen Diskurs bzw. ingenieursmässigen Dialog vertreten können. Der Vortrag kann auf Hochdeutsch oder Englisch gehalten werden.

Vertretungen der Partner der Arbeit dürfen immer an der Abschlusspräsentation teilnehmen. Auf Wunsch der Studierenden können im Einverständnis mit der Betreuungsperson weitere Personen an der Abschlusspräsentation teilnehmen. Die Fachprüfung findet immer unter Ausschluss weiterer Personen statt.

Der Zeitrahmen für die Abschlusspräsentation kann zwischen der Betreuungsperson und den Studierenden frei vereinbart werden. Falls nichts vereinbart wurde, sollte die Präsentation etwa 30 Minuten dauern. Die Fachprüfung sollte pro Person etwa zehn Minuten in Anspruch nehmen, bei Zweierteam also insgesamt 20 Minuten. Die Studierenden einer Gruppe werden in der Regel gemeinsam geprüft. Auf Wunsch der Studierenden können auch separate Prüfungen vorgenommen werden.

6. Bewertung

6.1 Grundsätze der Benotung

Die Leistungen werden in voneinander unabhängigen Teilbereichen bewertet. Für jede Arbeit wird die Gewichtung der Teilbereiche definiert. Für jeden Teilbereich werden die Anforderungen an die Noten 4, 5 und 6 definiert. Die Noten entsprechen dabei folgenden Grundgedanken:

- Note 6: Herausragende, publikationswürdige Leistung, die einer grösseren Öffentlichkeit ohne Weiteres präsentiert werden kann.
- Note 5: Durchschnittlich gute, übliche Leistung, die innerhalb einer technisch geprägten Arbeitsumgebung erwartet werden darf, z.B. innerhalb einer Entwicklungsabteilung eines Unternehmens.
- Note 4: ausreichende Leistung, welche die Mindestanforderungen an eine professionelle Arbeitsweise im Rahmen des Stands der Technik gerade noch erfüllt.

Leistungen, die zwischen den Anforderungen dieser Noten liegen, können mit entsprechend interpolierten Viertelnoten bewertet werden. Die Anforderungen einer besseren Note umfassen immer die Anforderungen an eine niedrigere Note.

6.2 Notenfindung

Verantwortlich für die Benotung ist immer die Betreuungsperson. Die Expertin/der Experte nimmt davon unabhängig eine eigene Bewertung vor. Das Bewertungsschema ist grundsätzlich verbindlich. Begründete Abweichungen davon können vor Beginn der Arbeit mit der Studiengangleitung vereinbart werden und müssen den Studierenden im Rahmen der Aufgabenstellung mitgeteilt werden.

Weichen die Bewertungen der Expertin und des Experten und der Betreuungsperson voneinander ab, sollen im Gespräch Gründe dafür gesucht und überprüft werden. Kommt auch dann keine Einigung zustande, gilt

die Bewertung der Betreuungsperson, die in diesem Fall eine Begründung für die Diskrepanz vorlegen muss. Die Studiengangleitung ist entsprechend zu informieren.

6.3 Bekanntgabe der Note

Die Note wird den Studierenden über https://unterricht.ost.ch bekannt gegeben. Die Betreuungsperson kann vor diesem Zeitpunkt angeben, ob die Arbeit als «bestanden» oder «nicht bestanden» gilt, sowie vorwarnen, wenn das Risiko auf eine ungenügende Note besteht. In diesen Fällen soll auch die Studiengangleitung informiert werden.

6.4 Teile der Studienarbeiten

Studienarbeiten werden nach vier Teilen bewertet, die unterschiedlich gewichtet werden:

1. Organisation und Durchführung: 20%
2. Formale Qualität des Berichts: 20%
3. Analyse, Entwurf und Auswertung: 20-30% (Standard: 20%)
4. Technische Umsetzung: 30-40% (Standard: 40%)

Die Betreuungsperson legt in der Aufgabenstellung die genaue Gewichtung der einzelnen Bewertungsteile innerhalb der angegebenen Bandbreiten fest, ansonsten gelten die Standardwerte.

6.5 Teile der Bachelorarbeit

Bachelorarbeiten werden nach fünf Teilen bewertet, die unterschiedlich gewichtet werden:

1. Organisation und Durchführung: 10-20% (Standard: 10%)
2. Formale Qualität des Berichts: 10-20% (Standard: 10%)
3. Analyse, Entwurf und Auswertung: 20-30% (Standard: 20%)
4. Technische Umsetzung: 30-40% (Standard: 40%)
5. Bachelorprüfung: 20%

Die Betreuungsperson legt in der Aufgabenstellung die genaue Gewichtung der einzelnen Bewertungsteile innerhalb der angegebenen Bandbreiten fest, ansonsten gelten die Standardwerte.

6.6 Bewertungsraster «Organisation und Durchführung»

Note 6 wird erreicht, wenn Studierende in höchstem Masse selbstständig arbeiten und aussergewöhnlich hohen Einsatz zeigen, von sich aus auf Stakeholder zugehen und deren Interessen in der Arbeit berücksichtigen.

Note 5 wird erreicht, wenn Studierende das Projekt proaktiv durchführen, indem sie beispielweise selbstständig Aufgaben identifizieren oder auf auftretende Problemstellungen aufmerksam machen und angemessene Lösungsvorschläge bieten.

Note 4 wird erreicht, wenn Studierende in der Lage sind, den Projektplan aufzustellen, ihm zu folgen und ihn regelmässig zu aktualisieren. Sie sollen sich gegenüber der Betreuungsperson sowie Projektpartnerinnen und -partnern professionell verhalten und über den Projektfortschritt informieren.

6.7 Bewertungsraster «Formale Qualität des Berichts»

Note 6 wird erreicht, wenn der Bericht den formalen Anforderungen an eine technische oder wissenschaftliche Publikation genügt oder einem externen Fachpublikum vorgestellt werden könnte. Dazu gehören neben einer zielgruppengerechten Sprache einwandfreie Rechtschreibung und Grammatik sowie ein ansprechendes Layout. Die Literaturrecherche zeugt von einer eingehenden Beschäftigung mit dem aktuellen Stand im Fachgebiet und wird gemäss den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis vollständig und

korrekt dokumentiert. Die schrittweise und zielgerichtete Entwicklung der Fragestellung wird durch die Gliederung des Textes verdeutlicht. Die Übergänge zwischen den einzelnen Teilen des Berichts werden widerspruchsfrei und ohne Gedankensprünge transparent gemacht.

Note 5 wird erreicht, wenn der Bericht einer internen Publikation entsprechen würde. Kleinere sprachliche und formale Mängel sind akzeptabel. Der Bericht soll logisch strukturiert und verständlich geschrieben sein sowie sämtliche wichtigen Aspekte der Arbeit darstellen. Wo nötig sollen Grafiken und Tabellen verwendet werden, die komplexe Sachverhalte unterstützend erklären. Die Literaturrecherche bezieht sich neben Grundlagen auch auf weiterführende Literatur.

Note 4 wird erreicht, wenn die Arbeit in grossen Teilen dokumentiert wurde. Die Sprache hält ein akzeptables umgangssprachliches Niveau ein. Sprachliche Fehler sind zwar vorhanden und vermitteln einen Eindruck fehlender Sorgfalt und Reife; der Lesefluss ist aber gerade noch ausreichend, so dass das Gesamtverständnis des Inhalts gerade noch möglich ist. Verweise auf verwandte Arbeiten oder Grundlagen sind an wichtigen Stellen angegeben.

6.8 Bewertungsraster «Analyse, Entwurf und Auswertung»

Note 6 wird erreicht, wenn Studierende eine Kompetenz in der Analyse der Aufgabenstellung, dem Lösungsentwurf und der Auswertung der Ergebnisse ihrer Arbeit auf wissenschaftlichem Niveau nachweisen. Der Bericht enthält eine umfangreiche Darstellung der für die Arbeit relevanten Domäne und stellt die Problematik unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte dar (z.B. technische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Aspekte). Die Studierenden stellen an allen kritischen Orten verschiedene Varianten in entsprechender Tiefe vor und motivieren ihre Entscheidung anhand wissenschaftlicher Kriterien. Sie bewerten ihre Arbeit kritisch und selbstreflektierend, ordnen diese in den Stand der Wissenschaft und Technik ein und geben einen fundierten Ausblick auf Folgearbeiten.

Note 5 wird erreicht, wenn der Bericht einer technischen Dokumentation entspricht, die Fachleuten verständlich ist. Domäne und Probleme, die aus der Aufgabenstellung resultieren, werden eingänglich dargestellt und bei Bedarf mit Grafiken erläutert. Studierende finden für wesentliche Probleme verschiedene Lösungsvarianten und erklären ihre Entscheidung für eine davon schlüssig. Sie bewerten die Resultate ihrer Arbeit in Bezug auf die Aufgabenstellung und verwandte Arbeiten und zeigen verschiedene interessante Möglichkeiten der Weiterverwertung ihrer Resultate auf.

Note 4 wird erreicht, wenn der Bericht die Beschreibung der folgenden Punkte enthält: Aufgabenstellung in der Domäne, Lösungskonzept mit Begründung, Darstellung der Resultate und Abgleich mit der Aufgabenstellung sowie vereinzelte Anknüpfungspunkte für weitere Arbeiten.

6.9 Bewertungsraster «Technische Umsetzung»

Note 6 wird erreicht, wenn die Arbeit höchsten Ansprüchen genügt. Die Studierenden müssen

- die Aufgabenstellung übererfüllt haben, beispielweise anhand weiterer, selbst definierter Use Cases oder nicht-funktionaler Anforderungen,
- die Fehlerfreiheit ihrer Arbeit nachweisen, beispielweise durch umfangreiche automatisierte Tests oder formale Methoden (Verifikation),
- die Nützlichkeit ihrer Arbeit nachweisen, beispielweise durch User-Experience-Tests, Einordnung in einen wissenschaftlichen Kontext oder eine Wirtschaftlichkeitsanalyse (Validierung),
- alle Artefakte möglichst frei von technischer Schuld (*technical debt*) abgeben, so dass diese in ihrer abgegebenen Form ohne Weiteres veröffentlicht werden könnten.

Note 5 wird erreicht, wenn in der Arbeit die Anforderungen und Kunden-Erwartungen erfüllt wurden. Die Studierenden müssen

- die Aufgabenstellung vollständig erfüllt haben (oder nachweisen, dass das nicht mit vertretbarem Aufwand möglich war),

- plausibel machen, dass die Arbeit grösstenteils fehlerfrei ist, z.B. durch eine angemessene Zahl an manuellen und/oder automatisierten Tests,
- darstellen, dass und wie die Arbeit ihren Zweck erfüllt,
- alle Artefakte in einem Zustand abgeben, der es erlaubt diese mit wenig zusätzlichem Aufwand zu veröffentlichen.

Note 4 wird erreicht, wenn die Arbeit gerade noch den Ansprüchen der Professionalität genügt. Die Studierenden müssen

- die wichtigsten Teile der Aufgabenstellung erfüllt und nachgewiesen haben, dass eine komplette Erfüllung nicht mit vertretbarem Aufwand möglich war,
- so viele manuelle und/oder automatisierte Tests durchgeführt und dokumentiert haben, dass die Korrektheit der Software nachgewiesen und reproduziert werden kann,
- darstellen, dass und wie die Arbeit zum Erreichen des Ziels der Aufgabenstellung beiträgt,
- alle Artefakte so abgeben, dass andere Fachpersonen mit vertretbarer Einarbeitungszeit daran weiterarbeiten können.

6.10 Bewertungsraster «Bachelorprüfung»

Note 6 wird erreicht, wenn Studierende sich und ihre Arbeit exzellent vorstellen können. Die Studierenden weisen eine fachliche Tiefe nach, die sie als echte Expertinnen bzw. Experten im Fachgebiet der Arbeit ausweisen. Die Arbeit wird auf einem ansprechenden, nachvollziehbaren Abstraktionsniveau und in einem genau passenden Zeitrahmen vorgestellt. Die Präsentationsmaterialien sind professionell gestaltet und gegliedert (z.B. geeigneter Medienmix, roter Faden). Die Studierenden sprechen frei und flüssig auf sprachlich hohem Niveau.

Note 5 wird erreicht, wenn Studierende ihre Arbeit vollumfänglich präsentieren, sodass Personen mit einem Informatikgrundverständnis ohne Weiteres den Inhalt der Arbeit und ihre Einordnung in das entsprechende Fachgebiet verstehen können. Sie können Zusammenhänge in der Arbeit und im Fachgebiet darstellen und vermitteln den Eindruck, dass sie als Fachleute auf diesem Gebiet selbstständig produktiv sein können. Die Präsentation ist recht ansprechend gestaltet, grösstenteils logisch gegliedert und bleibt im zeitlichen Rahmen. Die Studierenden haben einen guten Redefluss auf einem angemessenen sprachlichen Niveau.

Note 4 wird erreicht, wenn Studierende ihre Arbeit so darstellen können, dass es Fachleuten anhand der vorbereiteten Materialien gelingt, die wesentlichen Punkte der Arbeit nachzuvollziehen. Die Studierenden weisen nach, dass sie über hinreichende Kenntnisse im Fachgebiet verfügen, um in diesem tätig werden zu können. Die Präsentationsweise ist auf unterem, noch unerfahrenem Niveau, Sätze werden oft abgelesen, der Redefluss kann noch teilweise stocken.

Impressum

Datum
17. Dezember 2025

Verfasst von
Mirko Stocker

OST – Ostschweizer Fachhochschule
Studiengang Informatik

Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil

T +41 58 257 47 13
mirko.stocker@ost.ch
www.ost.ch